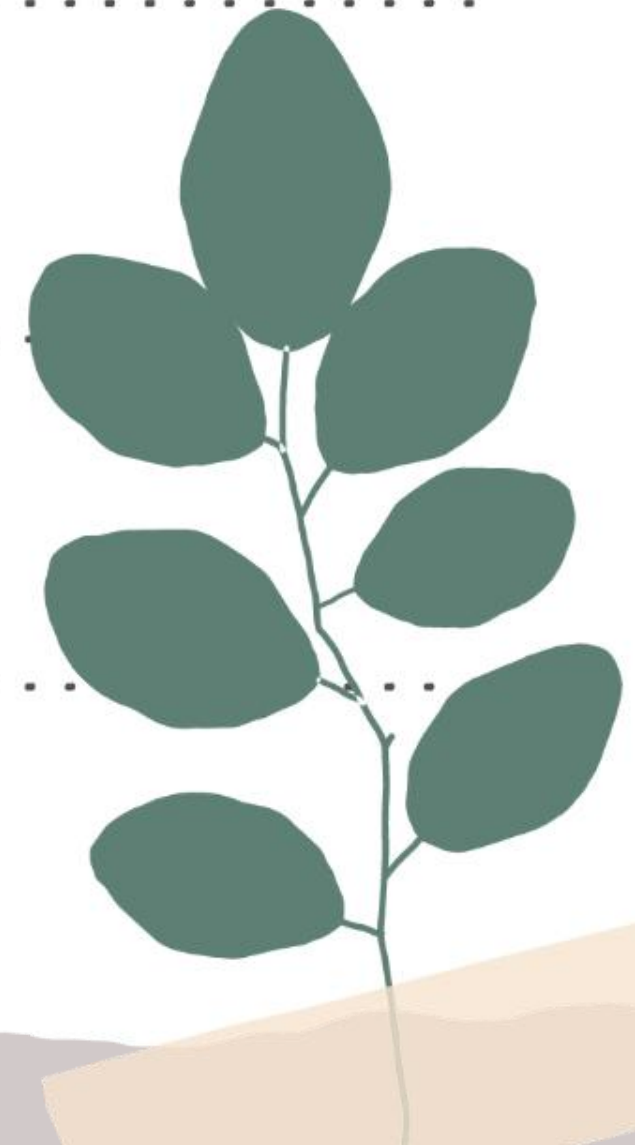
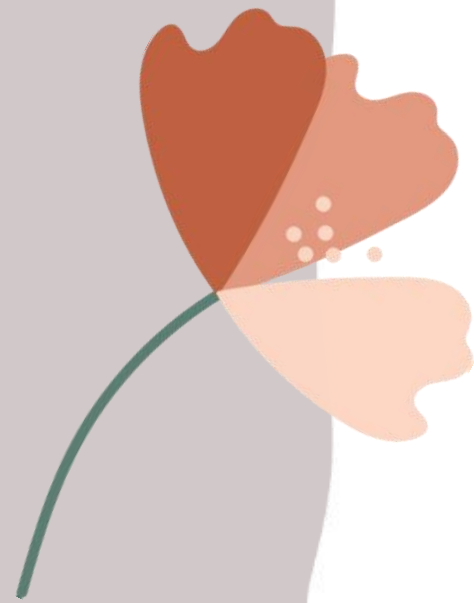
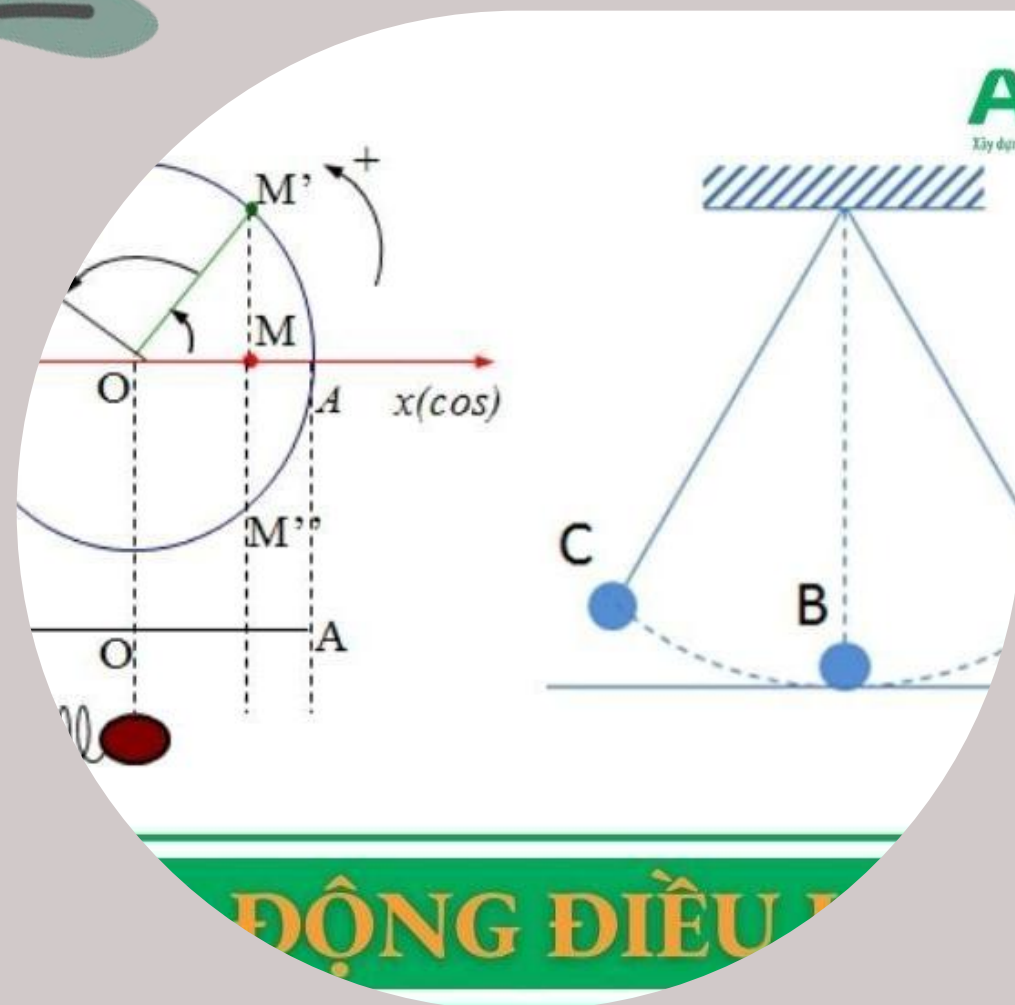


BÀI 4 BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA



NỘI DUNG BÀI HỌC

MỞ ĐẦU



GIẢI BÀI TẬP



LUYỆN TẬP



ÔN TẬP LÝ THUYẾT

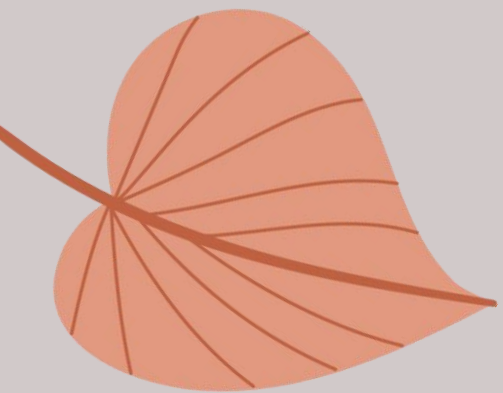
Ôn tập lý thuyết về giao
dao động điều hòa thông
qua 6 câu hỏi tự luận.

KHĂN TRẢI BÀN – VẤN ĐÁP

Thực hành bài tập tự luận về dao
động điều hòa thông qua kĩ
thuật khăn trải bàn và vấn đáp

ỨNG DỤNG BLOOKET

Sử dụng trò chơi Blooket để
củng cố bằng các câu hỏi
trắc nghiệm lý thuyết



1. MỞ ĐẦU

☐

CÓ 6 CÂU HỎI

☐

BỐC THĂM NGẪU NHIÊN

☐

HS TRẢ LỜI CÂU HỎI.

☐

NẾU ĐÚNG ! NHẬN QUÀ

☐

NẾU SAI ! KHÔNG CÓ QUÀ



2. GIẢI BÀI TẬP

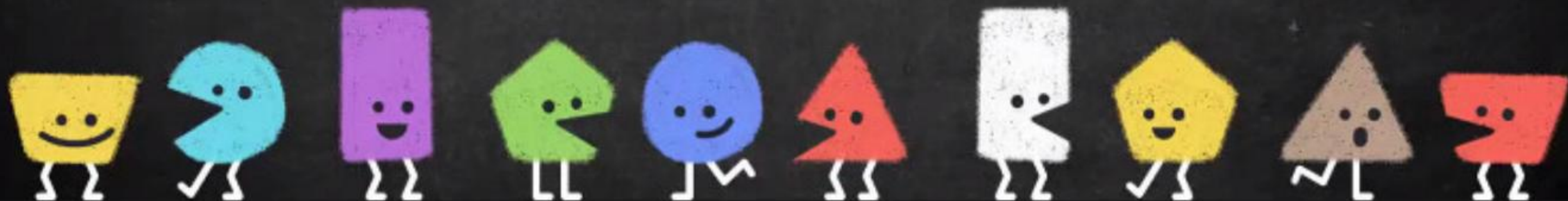


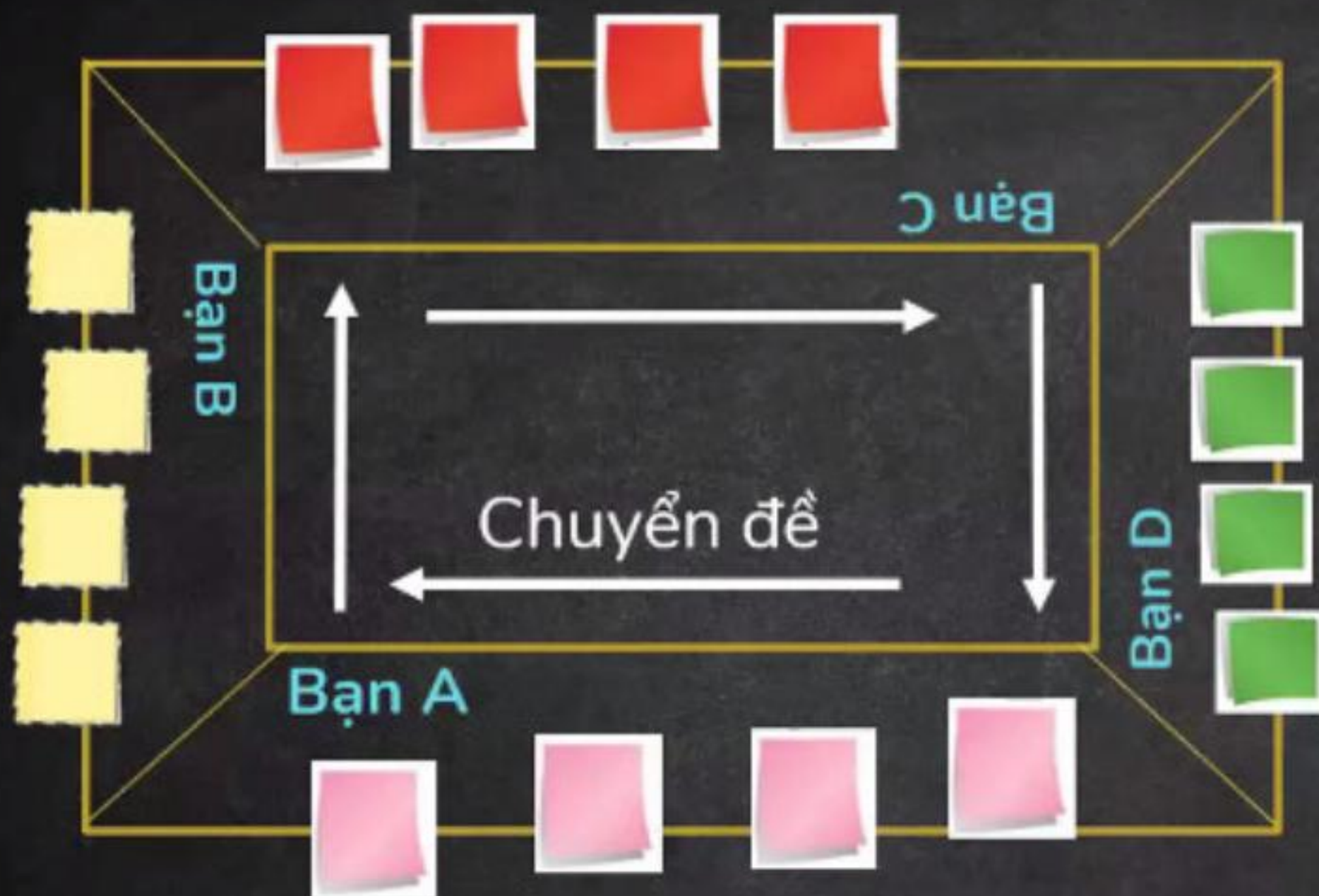
- CÓ 2 BÀI TẬP VỀ
DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
- - PHT 1 được chia thành 4 câu từ a
đến d và PHT 2
SỬ DỤNG KỸ THUẬT
KHĂN TRẢI BÀN (LẦN 1)
(Cá nhân HS làm bài tập độc lập
trên giấy note trong 2-3 phút; sau
đó thảo luận đưa ra KQ chung)
- GIẢI BÀI TẬP – CHẤM
CHÉO VÀ LẤY KẾT QUẢ



BƯỚC 1

GV phát đề, mỗi bạn tự chia nhau 1 đề, ghi tên mình vào góc khăn. Mỗi cá nhân có 2-3 phút làm đề đầu tiên vào giấy note.





BƯỚC 2

Hết 2 phút, HS chuyển đề theo chiều kim đồng hồ cho bạn bên cạnh. Tiếp tục làm đề tiếp theo và cứ thế đến khi qua 3 lần chuyển, cả 4 bạn làm xong 4 đề.



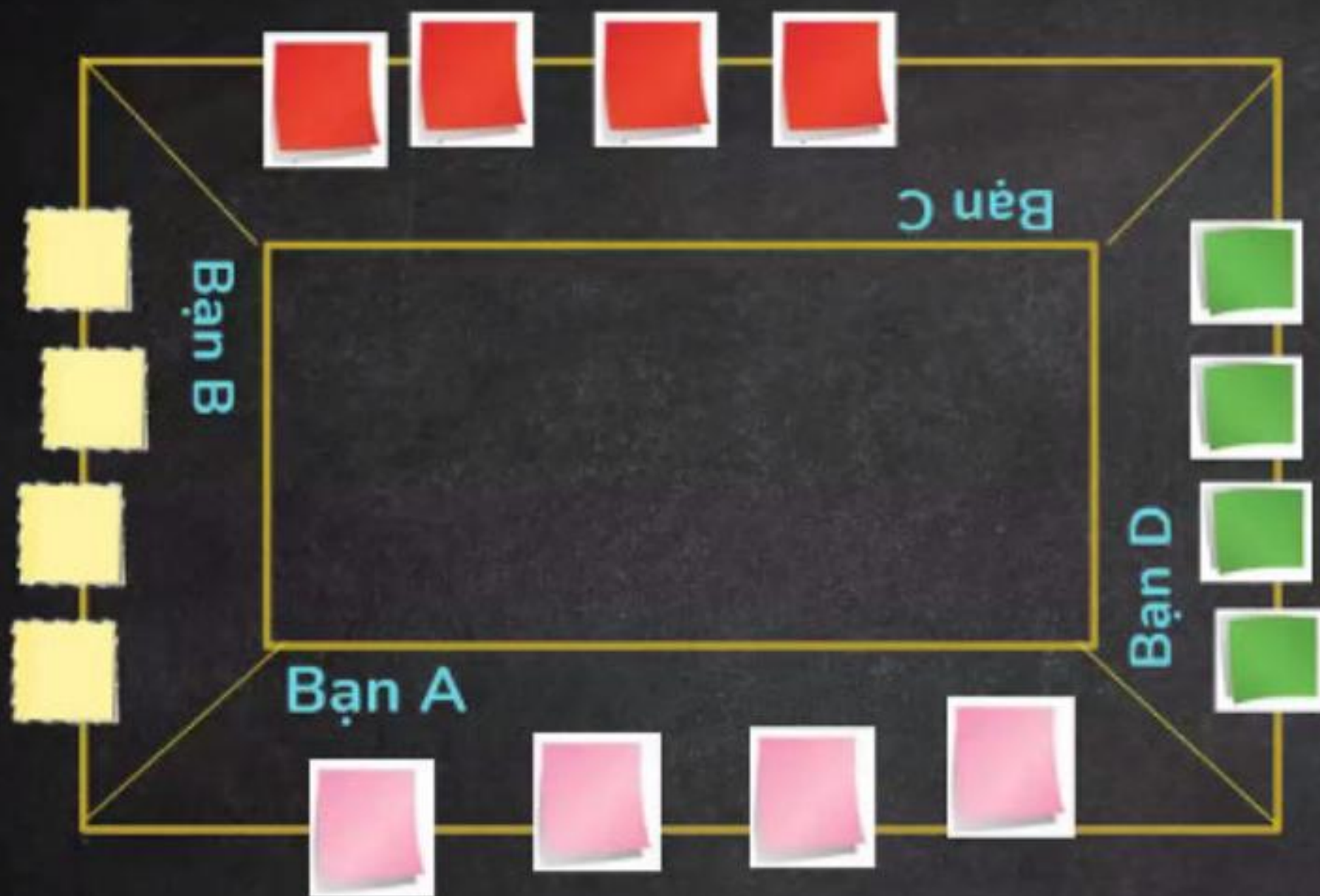
BƯỚC 3

C

B

D

A

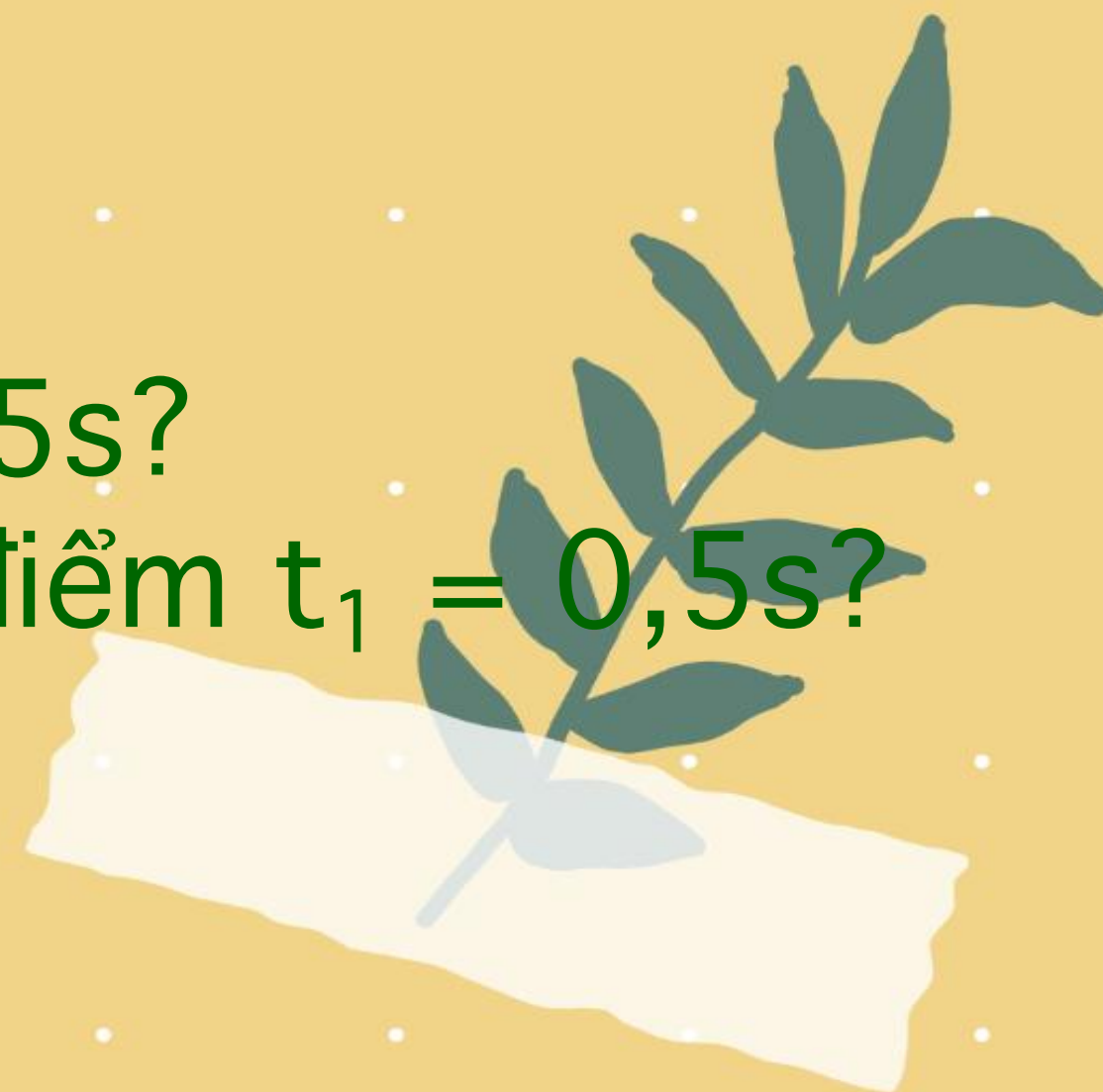


PHIẾU HỌC TẬP

Cho phương trình của một vật dao động điều hòa:

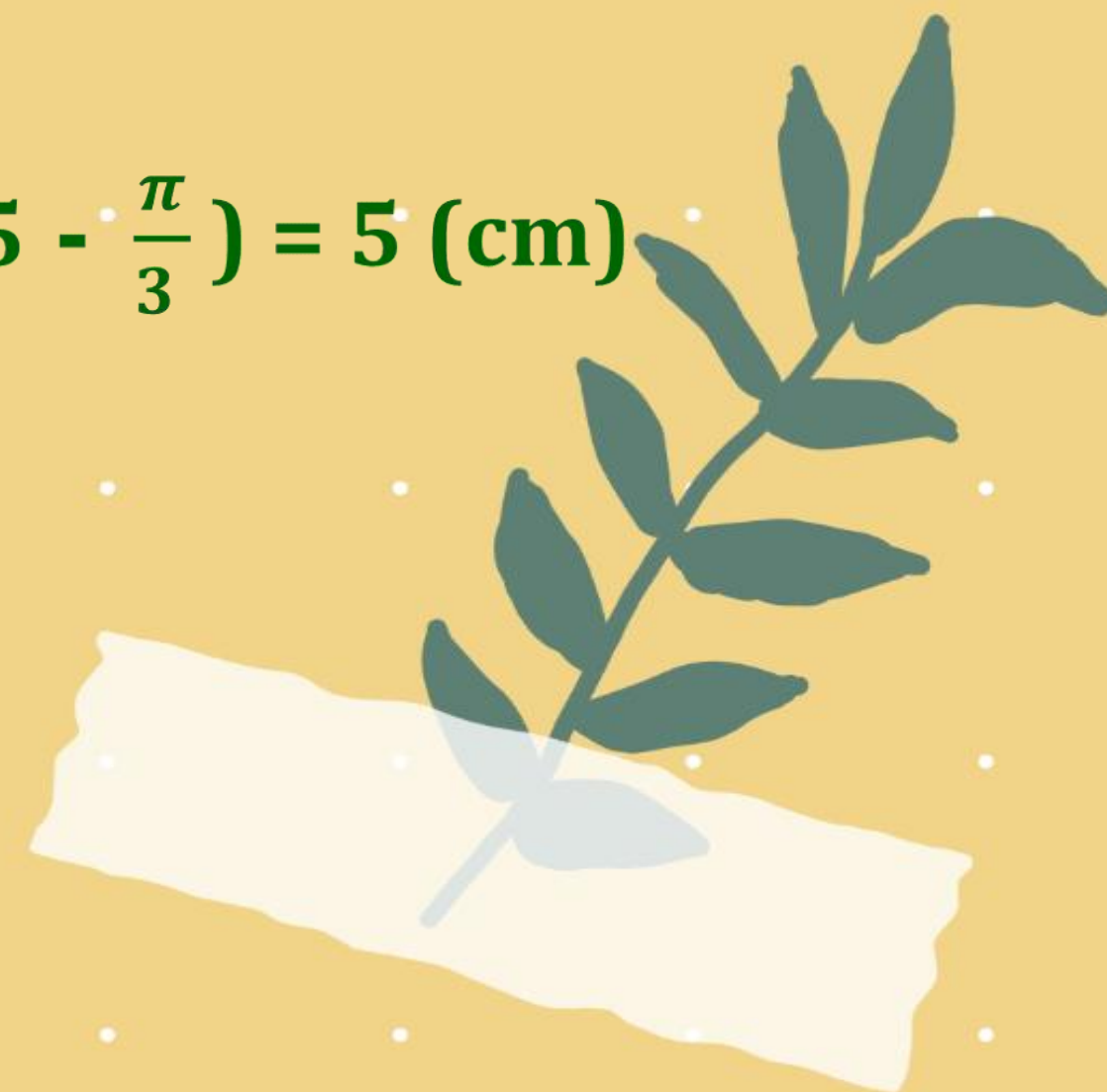
$$x = 10 \cos(4\pi t - \pi/3) \text{ (cm)}$$

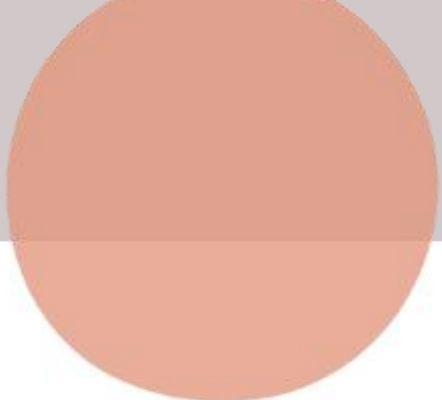
- Xác định biên độ A , chu kỳ T ?
- Xác định pha ban đầu ϕ và tần số f ?
- Xác định li độ x_1 tại thời điểm $t_1 = 0,5\text{s}$?
- Xác định vận tốc v_1 của vật tại thời điểm $t_1 = 0,5\text{s}$?



PHIẾU HỌC TẬP 1

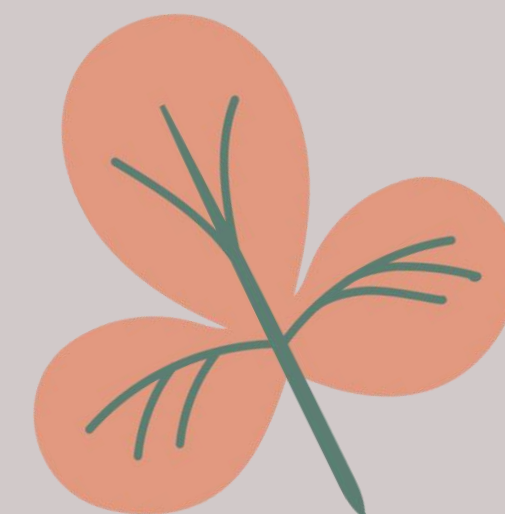
- Biên độ $A = 10\text{cm}$, chu kì $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5\text{s}$
- Pha ban đầu $\varphi = -\frac{\pi}{3}\text{ rad}$, tần số $f = \frac{\omega}{2\pi} = 2\text{ Hz}$
- Li độ x_1 tại thời điểm $t_1 = 0,5\text{s}$: $x_1 = 10\cos(4\pi \cdot 0,5 - \frac{\pi}{3}) = 5\text{ (cm)}$
- Vận tốc v_1 tại thời điểm $t_1 = 0,5\text{s}$:
 $v_1 = -40\sin(4\pi \cdot 0,5 - \frac{\pi}{3}) = -20\pi\sqrt{3}\text{ (cm/s)}$





PHIẾU HỌC TẬP 2

Một vật dao động điều hòa với tần số 5 Hz, tốc độ cực đại của vật bằng 100π cm/s. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ $x_0 = 5\sqrt{3}$ cm và vận tốc $v_0 = 50\pi$ cm/s. Viết phương trình dao động của vật?



PHIẾU HỌC TẬP 2

Tần số góc: $\omega = 2\pi f = 10\pi \text{ rad/s}$

Biên độ: $A = \frac{v_{\max}}{\omega} = \frac{100\pi}{10\pi} = 10\text{cm}$

Lúc $t = 0$:

$$x_0 = 10\cos\varphi = 5\sqrt{3} \text{ cm} \rightarrow \cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$v_0 = -100\pi\sin\varphi = 50\pi \frac{\text{cm}}{\text{s}} \rightarrow \sin\varphi = -\frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

Phương trình dao động: $x = 10\cos(10\pi t - \frac{\pi}{6}) \text{ (cm)}$

2. GIẢI BÀI TẬP



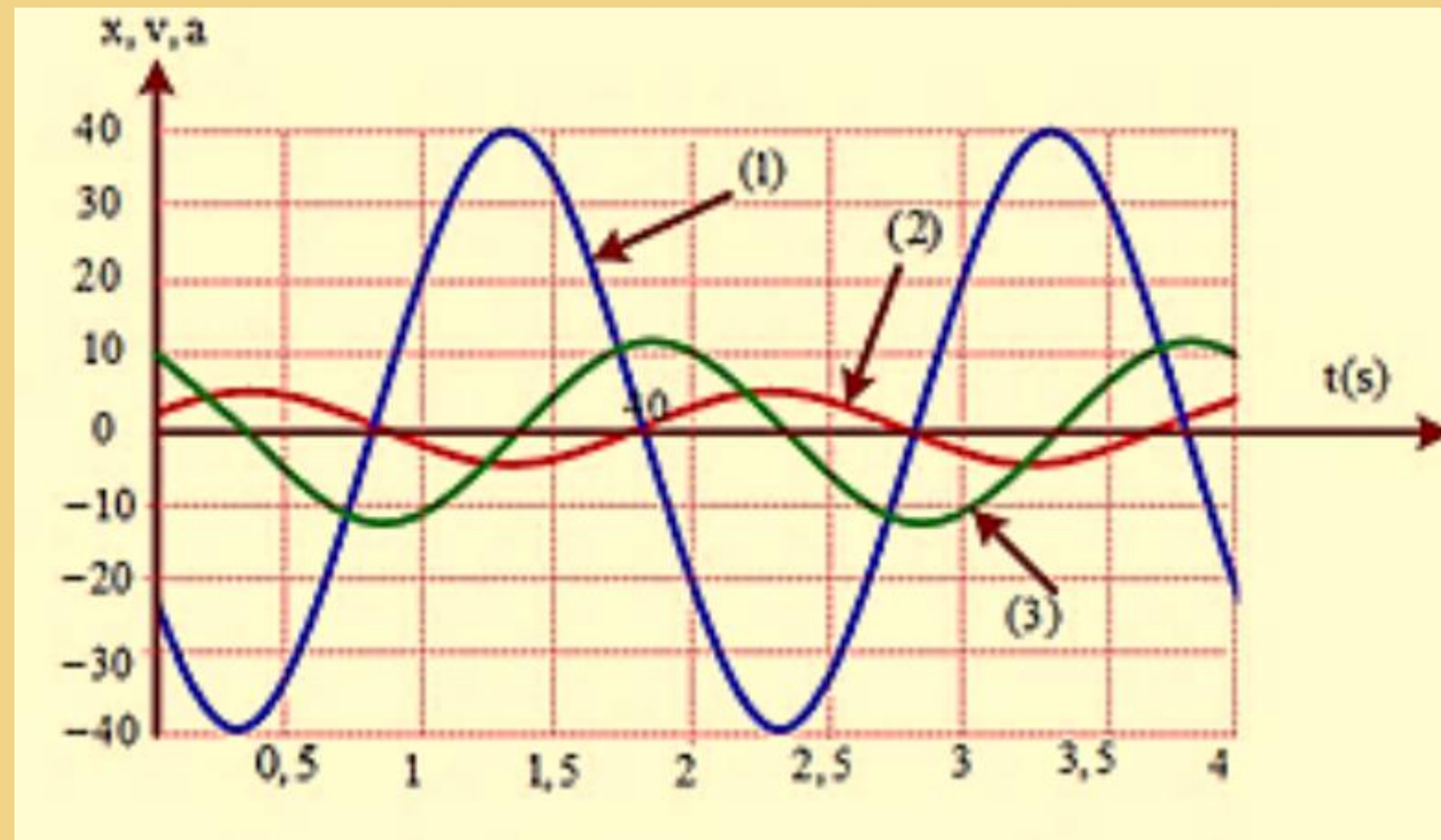
CÓ 1 BÀI TẬP VỀ
ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Cá nhân HS làm bài tập PHT 3
độc lập trên trong 5 phút

Giáo viên gọi ngẫu nhiên HS
để phân biệt ba loại đồ thị

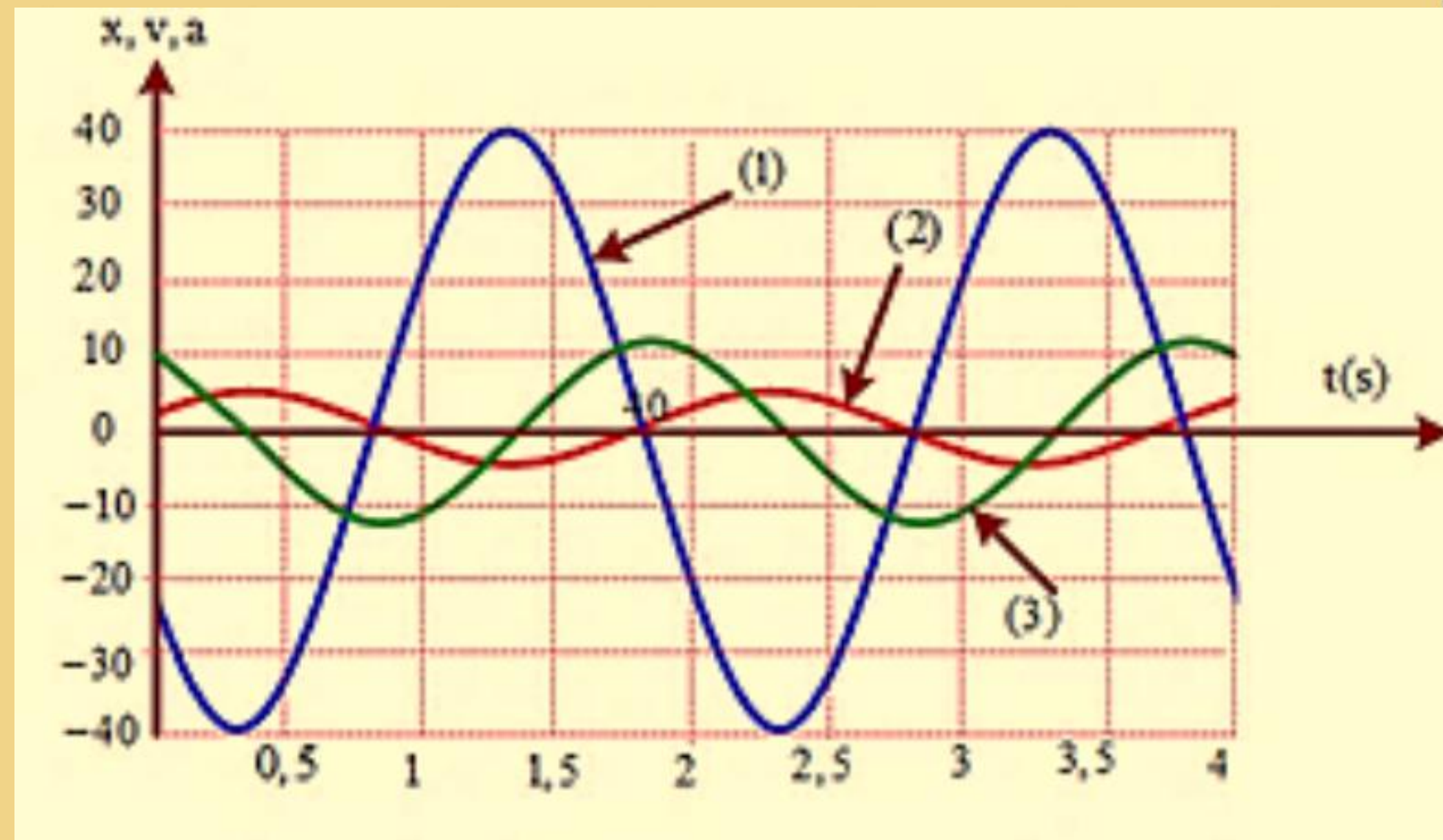
PHIẾU HỌC TẬP 3

Một vật dao động điều hòa có đồ thị của li độ x , vận tốc v và gia tốc a được mô tả như hình vẽ. Em hãy chỉ rõ đồ thị của li độ ($x-t$), vận tốc ($v-t$) và gia tốc ($a-t$)?

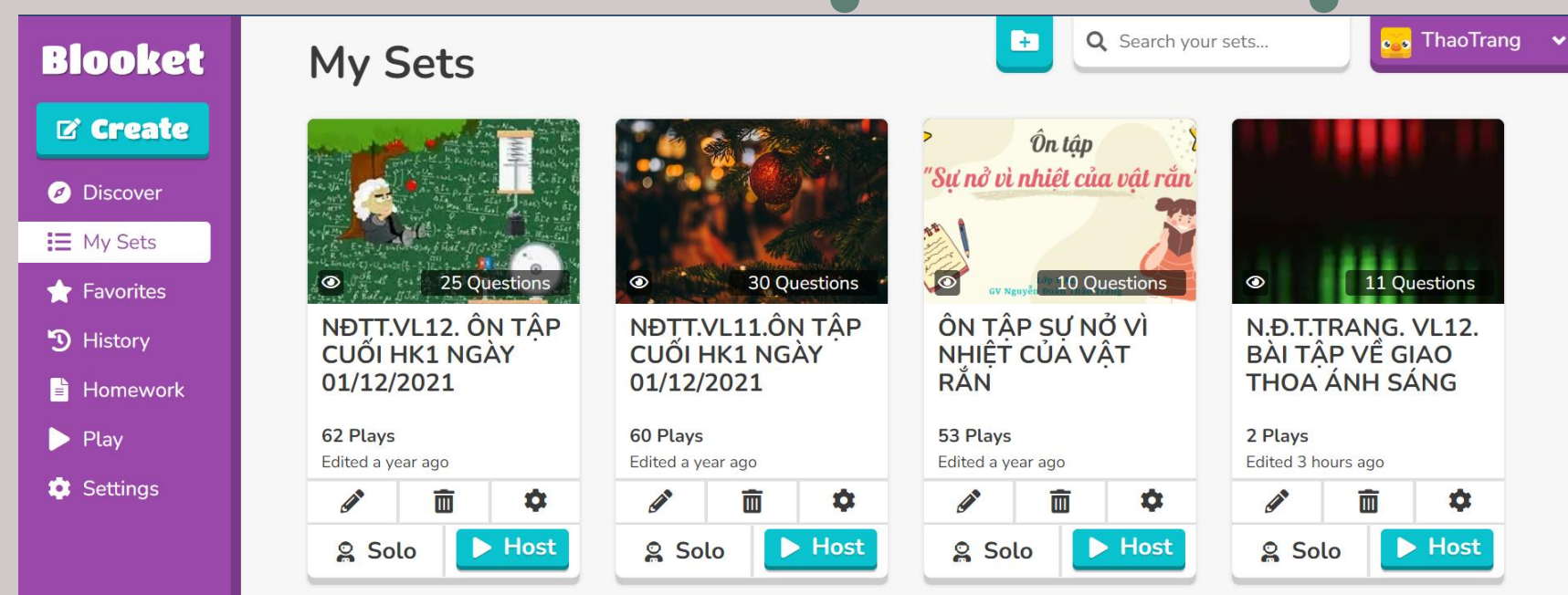


PHIẾU HỌC TẬP 3

- Vận tốc v sớm pha hơn li độ x một góc $\pi/2$. Gia tốc a ngược pha với li độ x và sớm pha hơn vận tốc v một góc $\pi/2$.
- Từ đồ thị: đường 2 là li độ ($x-t$), đường 3 là vận tốc ($v-t$) và đường 1 là gia tốc ($a-t$).



3. LUYỆN TẬP



CÓ 10 CÂU HỎI



SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLOOKET



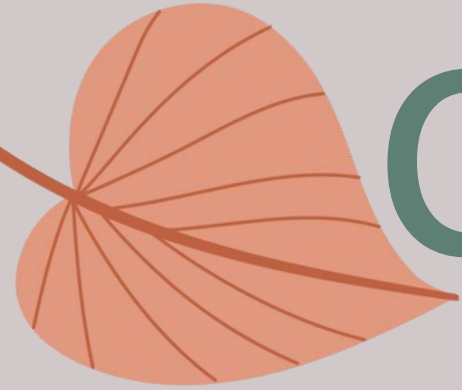
<https://dashboard.blooket.com/set/64aac4b4acad8bc033c74231>



HS TRẢ LỜI BẰNG ĐIỆN THOẠI
KIỂM TRA ĐÁP ÁN



LẤY KẾT QUẢ “TOP5”



CHUẨN BỊ CHO TIẾT HỌC SAU



- 
- ☐ Hoàn thành các bài tập trang 18, 19 SGK
 - ☐
 - ☐ Thực hành nhóm – Xác định chu kì, tần số, tần số góc của đồng hồ quả lắc bất kì.
 - ☐ Xem lại sự chuyển hóa năng lượng của vật ở Vật lí 10
- 



Thank you!

Write a closing statement or call-to-action here.